

31 outubro 2018

Duração: 2 horas

Nome: _____

Número: _____

Grupo I

Responda às questões deste grupo nos espaços indicados, **sem** apresentar os seus cálculos.

1. Considere as matrizes

$$A = \begin{pmatrix} 1 & a & 0 \\ 0 & 1 & b \\ 1 & 0 & 1 \\ 2 & a & 1 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & -1 \\ 0 & c & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \quad \text{e} \quad C = \begin{pmatrix} 1 & 4 & 1 & -1 \\ 0 & 2 & 0 & 3 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \\ 2 & 4 & 2 & -1 \end{pmatrix}.$$

- a) Sabendo que $C = AB$, tem-se $a =$ _____, $b =$ _____ e $c =$ _____.
- b) A característica da matriz C é: _____.
- c) Quando $c = 2$, a matriz com a forma em escada reduzida equivalente por linhas a B é: _____.
- d) O sistema homogéneo $Ax = 0$ é indeterminado se e só se a e b satisfizerem a condição _____.

2. Indique, para cada alínea, se a afirmação é verdadeira ou falsa, apresentando uma pequena justificação.

- a) Seja $A = (a_{ij})$ uma matriz quadrada de ordem n tal que $a_{ij} = i$, se $i \geq j$ e $a_{ij} = 0$, se $i < j$. Então, tem-se $\det A = n!$.
A afirmação é _____, porque _____.
- b) Sejam A e B duas matrizes quadradas de ordem 3 tais que $\det A = 2$ e $\det B = -1$ e seja $M = -2(AB)^{-1}A^T B$. Então, tem-se $\det M = -2$.
A afirmação é _____, porque _____.
- c) Sejam A uma matriz de ordem $m \times n$ ($m \geq 5$) e B uma matriz de ordem $n \times p$. Se a primeira e quinta linhas de A são iguais, então também são iguais a primeira e quinta linhas de AB .
A afirmação é _____, porque _____.
- d) Se um sistema $Ax = b$ com $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$ é possível e determinado, então tem-se sempre $\text{car } A = m$.
A afirmação é _____, porque _____.

(continua no verso)

3. Considere um sistema de equações lineares cuja matriz ampliada é $\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & \alpha & 1 & 1 \\ 0 & \alpha & 1 & 0 \\ 0 & 0 & \alpha^2 - 1 & \alpha - 1 \end{array} \right)$
- a) O sistema tem uma única solução se e só se α _____, sendo essa solução:

- b) O sistema é impossível se e só se α _____.
- c) O sistema tem uma infinidade de soluções se e só se α _____; duas dessas soluções são:

- d) A matriz simples do sistema é invertível se e só se α _____.

Grupo II

Responda às questões deste grupo numa folha de teste, apresentando os seus cálculos.

1. Considere a matriz

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & -1 \\ 1 & 2 & -2 & 0 \\ 2 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

- a) Calcule o valor do determinante de A .
- b) Sendo $\mathbf{b} = \left(-\frac{1}{2} \quad 4 \quad \frac{1}{2} \quad \frac{1}{2}\right)^T$, justifique que o sistema $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ tem uma só solução e, sem resolver o sistema, diga, justificando, se essa solução é $\left(-1 \quad 2 \quad -\frac{1}{2} \quad 1\right)^T$.
- c) Justifique que A^T é invertível e calcule a terceira linha de $(A^T)^{-1}$.

2. Calcule a expressão do seguinte determinante:

$$\begin{vmatrix} a_1 & a_2 & a_3 & \dots & a_{n-1} & a_n \\ -x & x & 0 & \dots & 0 & 0 \\ 0 & -x & x & \dots & 0 & 0 \\ & & & \dots & & \\ 0 & 0 & 0 & \dots & -x & x \end{vmatrix}.$$

3. Relembre que uma matriz X quadrada de ordem n se diz idempotente se $X^2 = X$.
- a) Mostre que, se $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ é uma matriz idempotente, então o mesmo sucede com a matriz $B = I_n - A$.
- b) Mostre que se $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ é tal que

$$A^2(I_n - A) = A(I_n - A)^2 = \mathbf{O}_n,$$

onde $\mathbf{O}_n$ designa a matriz nula de ordem n , então A é uma matriz idempotente.